

## 2016 年硕士研究生招生考试试题

考试科目：食品化学

满分：150 分

考试时间：180 分钟

注意：所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效。

### 一、填空题：（每空 1 分，共 25 分）

1. 水分吸附等温线的制作方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。同一种食品采用这二种方法作出的曲线不完全重合的现象，被称为\_\_\_\_\_。
2. 食品发生酶促褐变反应必须具备 3 个条件，即\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
3. 小麦粉面团形成的主要原因是含有\_\_\_\_\_，包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
4. 长期高温条件下，油脂的粘度升高，酸价\_\_\_\_\_，泡沫量\_\_\_\_\_。
5. 根据维生素溶解性质的不同，可将其分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两大类。其中前者主要有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、VE 和 VK 等，后者包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。其中，\_\_\_\_\_在食品加工和贮藏过程最易损失，\_\_\_\_\_可以延缓油脂的氧化酸败。
6. 人体必需的常量元素有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、钾、氯和钠 7 种，是体内含量占体重>\_\_\_\_\_%的元素。
7. 发芽、变绿的马铃薯不能食用的原因是含有大量的\_\_\_\_\_。

### 二、判断题：（每题 1 分，共 25 分）

1. 人的舌前部对酸味最敏感，人的腮两边对甜味敏感。
2. 鱼油的主要成分是 DHA 和 EPA。
3. 相同水活度时，回吸食品的含水量比解吸食品的含水量小。
4. 果蔬干制过程丢失的水分主要是自由态水。
5. 凡是糖类都有甜味。
6. 和直链淀粉相比，支链淀粉更易老化。
7. 蛋白质在它们的等电点时比在其他 pH 时，对变性作用更稳定。
8. 溶解度越大，蛋白质的乳化性能也越好，溶解度非常低的蛋白质，乳化性能差。
9. 豆浆是油包水型的乳浊液。
10. 过氧化值可表明油脂酸败程度。
11. 当油脂酸败严重时，可加入大量的抗氧化剂使情况逆转。
12. 氧化型酸败是油脂中的饱和脂肪酸自动氧化而造成的。

- 
13. 植物中矿物质以游离形式存在为主。
  14.  $\alpha$ 型油脂中脂肪酸侧链为无序排列，它的熔点低，密度小，不稳定。
  15. 琼脂可以形成热可逆性凝胶。
  16. 食品中的铁有  $\text{Fe}^{2+}$  和  $\text{Fe}^{3+}$  两类，其中  $\text{Fe}^{2+}$  易于吸收。
  17. 从溶解性上来说，胡萝卜素类不溶于水，叶黄素类溶于水。
  18. 脱涩是使可溶性多酚类物质生成不溶性物质即变无涩。
  19. VA 具有调节钙、磷代谢，预防佝偻病和软骨病等生理功能。
  20. 血红素结构中的金属元素是  $\text{Fe}^{3+}$ 。
  21. 花青素在酸性条件下显红色。
  22. 霉变的花生中可能含有黄曲霉毒素，可通过加热的方式将其破坏。
  23. 光敏氧化的速度比自动氧化约快 1500 倍。
  24. 叶绿素结构中的金属元素是  $\text{Mg}^{2+}$ 。
  25. B 族维生素在大米的碾磨中损失随着碾磨精度的增加而减少。

### 三、名词解释：（每题 3 分，共 18 分）

1. 水分活度
2. 生理碱性食品
3. 淀粉老化
4. 焦糖化反应
5. 油脂过氧化值（POV）
6. 蛋白质变性

### 四、问答题：（每题 6 分，共 42 分）

1. 食品中水的存在形式及其各自特点。
2. 案例分析：2004 年 10 月，中部某市一所中小学的综合实践教育中心，有一百多名学生在早餐之后，先后出现呕吐、头晕、肚子痛、腹泻等食物中毒的症状，后来查明这起食物中毒是因为这些学生在早餐的时候，都喝了未煮熟的豆浆，导致学生食用以后发生食物中毒。就此案例分析回答几个问题：（1）食用生豆浆后产生中毒症状的原因；（2）豆浆应如何正确食用才不会引起食物中毒？（3）除生豆浆外，还有哪些食物食用不当也会中毒，列举 3 种，并说明原因及如何避免食用时发生中毒。
3. 从  $\beta$ -环状糊精的结构特征说明其在食品工业中的作用。
4. 简述油脂的自动氧化机理，并简述它与油脂光敏氧化有何区别？何者对油脂酸败的影响

---

响更大？

5. “水分活度 ( $A_w$ ) 可以很好地预测食品的稳定性。”这一结论适用于冷冻食品吗？为什么？
6. 简述食品添加剂亚硝酸盐对食品的作用。
7. 植物性食物中钙、铁的生物有效性如何？为什么？

**五、论述题：（每题 10 分，共 40 分）**

1. 请用食品化学知识说明油脂经长时高温加热后产生的品质变化；同时指出影响食品中脂类氧化速率的因素。
2. 请用食品化学知识解释美拉德反应的反应机理，对食品会产生什么利与弊，以及在哪些方面可以控制美拉德反应？
3. 请用食品化学知识说明热加工对食品中蛋白质的利与弊。
4. 为什么鲜榨苹果汁容易褐变？请用食品化学知识说明其反应机理并提出相应的解决措施。